

Transformasi Digital dalam Proses Rekrutmen dan Dampaknya terhadap Akses Tenaga Kerja Muda di Indonesia: Analisis Data LinkedIn dengan Regresi Logistik

Musliadi¹

Department of Statistics, Syiah Kuala University, Banda Aceh, Indonesia
E-mail: musliadiyusuf2004@gmail.com*

* = corresponding author

Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi digital dalam proses rekrutmen dan dampaknya terhadap akses pemuda ke pasar kerja di Indonesia. Menggunakan dataset *Predicting LinkedIn Job Post Popularity in Indonesia Using Machine Learning Classification Models* dari Zenodo, studi ini menerapkan analisis deskriptif, uji Chi-Square, dan regresi logistik. Hasil menunjukkan bahwa posisi entry level lebih sering menggunakan *ManualApply*, sedangkan perusahaan muda dan industri modern seperti keuangan serta kesehatan cenderung mengadopsi *EasyApply*. Model regresi logistik dengan akurasi 77,16% mengindikasikan bahwa usia perusahaan dan sektor industri meningkatkan peluang penggunaan sistem digital, sementara ukuran perusahaan dan tingkat pengalaman pelamar menurunkannya. Temuan ini menegaskan bahwa digital hiring memperluas peluang kerja bagi pemuda, namun masih menghadapi kesenjangan antarindustri. Implikasinya, peningkatan literasi digital dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat pemberdayaan pemuda di era disrupsi.

Abstract

This study examines the impact of digital transformation in recruitment processes on youth access to the labor market in Indonesia. Using the *Predicting LinkedIn Job Post Popularity in Indonesia Using Machine Learning Classification Models* dataset from Zenodo, the research employs descriptive analysis, Chi-Square tests, and logistic regression modeling. The results indicate that entry-level positions are predominantly filled through *ManualApply*, while younger companies and modern industries such as finance and healthcare are more likely to adopt *EasyApply*. The logistic regression model, with an accuracy of 77.16%, shows that company age and industry type positively influence digital hiring adoption, whereas company size and experience level have negative effects. These findings highlight that digital hiring expands employment opportunities for youth but disparities remain across industries. The study emphasizes the need for enhanced digital literacy and cross-sector collaboration to strengthen youth empowerment in the era of disruption.

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Diajukan May 10, 201x
Diterima Aug 26, 201x

Kata Kunci:

Perekrutan digital
pemberdayaan pemuda
regresi logistik
transformasi
perekrutan
Indonesia

Keyword:

digital hiring
youth empowerment
logistic regression
recruitment
transformation
Indonesia

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah merombak hampir seluruh aspek pasar kerja, mulai dari cara perusahaan mempromosikan lowongan, proses seleksi, hingga mekanisme pelamaran.

Platform rekrutmen online (misalnya LinkedIn, JobStreet, dan portal pekerjaan lainnya) menyediakan fitur yang mempermudah pelamar dan pemberi kerja, seperti kemampuan untuk mengirim aplikasi dengan sekali klik (*Easy Apply*), integrasi profil profesional, serta algoritma rekomendasi lowongan. Transformasi ini berpotensi membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk memasuki dunia kerja, terutama bagi pelamar *entry-level* yang selama ini menghadapi hambatan transisi dari pendidikan ke pekerjaan (World Bank, 2018).

Di tingkat nasional, Indonesia mendorong pengembangan keterampilan digital sebagai bagian dari strategi tenaga kerja masa depan. Berbagai kebijakan pemerintah seperti *Digital Talent Scholarship*, Kartu Prakerja, dan program MBKM difokuskan pada peningkatan literasi digital, pelatihan keterampilan, serta daya saing tenaga kerja muda di era ekonomi digital (World Bank, 2020; SMERU, 2022).

Meskipun platform digital mempermudah proses lamaran bagi banyak orang, bukti empiris menunjukkan hasil yang tidak selalu seragam. Beberapa studi kuantitatif dan eksperimen lapangan menemukan bahwa kehadiran lowongan di platform digital tidak otomatis meningkatkan probabilitas terserapnya pencari kerja, efeknya bisa berbeda menurut konteks, kualitas matching, dan kebijakan perusahaan (Kelley et al., 2023; Magruder et al., 2023). Selain itu, mekanisme *one-click apply* dapat menghasilkan lonjakan volume pelamar sehingga memperumit proses seleksi dan menimbulkan potensi bias dalam perekrutan (Magruder et al., 2023; Business Insider, 2025).

Bagi generasi muda, kelompok yang umumnya berstatus *entry-level*, pertanyaan penting muncul: apakah digital hiring (misalnya fitur *Easy Apply*) benar-benar memperluas akses mereka ke pekerjaan yang bermutu, atau justru memperbesar kompetisi tanpa meningkatkan peluang nyata? Selain itu, belum diketahui secara pasti sejauh mana faktor seperti industri perusahaan, usia berdirinya, dan ukuran organisasi memengaruhi keputusan untuk mengadopsi mekanisme lamaran digital.

Sebagian besar literatur yang ada membahas transformasi digital dalam konteks rekrutmen secara umum, namun belum banyak yang menelusuri hubungan antara mekanisme lamaran digital dan akses tenaga kerja muda (*entry-level*). Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada efisiensi organisasi dan optimisasi proses HR, bukan pada implikasi sosial terhadap pemerataan akses tenaga kerja (Huang & Cappelli, 2021; Magruder et al., 2023).

Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dataset posting lowongan pekerjaan yang kaya atribut (jenis lamaran, tingkat pengalaman, industri, usia perusahaan, dan demand score). Dengan pendekatan ini, studi ini berupaya memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana digital hiring benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan (*empowerment*) bagi pemuda dalam konteks pasar kerja yang terdigitalisasi.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis hubungan antara jenis proses lamaran (*EasyApply* vs *ManualApply*) dan tingkat pengalaman yang ditargetkan oleh lowongan kerja.
2. Menilai pengaruh karakteristik perusahaan (industri, usia berdiri, ukuran) terhadap adopsi mekanisme *EasyApply*.
3. Menguji apakah lowongan yang menggunakan *EasyApply* berkaitan dengan *DemandScore* yang lebih tinggi sebagai indikator popularitas dan minat pelamar.
4. Mengestimasi peluang digital hiring berdasarkan variabel perusahaan dan pengalaman menggunakan model regresi logistik.

Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini diajukan melalui tiga pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara tingkat pengalaman pelamar (*experience level*) dan jenis mekanisme lamaran (*EasyApply* vs *ManualApply*) dalam posting lowongan kerja digital di Indonesia?
2. Sejauh mana karakteristik perusahaan, termasuk industri, usia, dan ukuran mempengaruhi tingkat adopsi metode rekrutmen digital (*EasyApply*)?
3. Apakah penggunaan metode *EasyApply* berasosiasi dengan tingkat permintaan tenaga kerja (*DemandScore*) yang lebih tinggi dibandingkan *ManualApply*?
4. Bagaimana pengaruh variabel perusahaan dan pengalaman terhadap peluang digital hiring yang diestimasi menggunakan model regresi logistik?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman empiris mengenai bagaimana transformasi digital dalam proses rekrutmen dapat memperkuat atau justru memperlemah akses tenaga kerja muda di era disrupsi teknologi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Digital Hiring

Transformasi digital dalam bidang ketenagakerjaan telah mengubah secara mendasar proses rekrutmen dan pola akses tenaga kerja muda terhadap pasar kerja. Menurut OECD (2022), munculnya platform daring seperti LinkedIn dan Jobstreet memungkinkan perusahaan melakukan rekrutmen berbasis algoritma, mengurangi bias geografis, dan meningkatkan efisiensi penyaluran tenaga kerja. Dalam konteks Indonesia, *digital hiring* menjadi salah satu bentuk nyata dari adaptasi industri terhadap era disrupsi, sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda untuk memasuki dunia kerja formal (ILO, 2023). Namun, efektivitas transformasi ini bergantung pada berbagai faktor, seperti karakteristik perusahaan, pengalaman kandidat, serta kesiapan digital individu (McKinsey & Company, 2022).

2.2. Chi-Square Test

Transformasi digital dalam bidang ketenagakerjaan telah mengubah secara mendasar proses rekrutmen dan pola akses tenaga kerja muda terhadap pasar kerja. Menurut OECD (2022), munculnya platform daring seperti LinkedIn dan Jobstreet memungkinkan perusahaan melakukan rekrutmen berbasis algoritma, mengurangi bias geografis, dan meningkatkan efisiensi penyaluran tenaga kerja. Dalam konteks Indonesia, *digital hiring* menjadi salah satu bentuk nyata dari adaptasi industri terhadap era disrupsi, sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda untuk memasuki dunia kerja formal (ILO, 2023). Namun, efektivitas transformasi ini bergantung pada berbagai faktor, seperti karakteristik perusahaan, pengalaman kandidat, serta kesiapan digital individu (McKinsey & Company, 2022).

Uji Chi-Square (χ^2 test) digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel kategorikal, misalnya antara *ExperienceLevel* dan *JobApply*. Rumus umum uji Chi-Square (Agresti, 2018) adalah:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \quad (1)$$

di mana O_{ij} adalah frekuensi observasi dan E_{ij} adalah frekuensi harapan berdasarkan asumsi independensi. Jika nilai $p < 0.05$, maka terdapat hubungan signifikan antara kedua variabel. Dalam konteks penelitian ini, hasil uji Chi-Square dapat menjelaskan sejauh mana pengalaman atau sektor industri memengaruhi bentuk aplikasi kerja digital (*EasyApply* vs *ManualApply*).

2.2. Regresi Logistik

Selain hubungan kategorikal, penelitian ini juga mengestimasi peluang digital hiring berdasarkan karakteristik perusahaan dan tingkat pengalaman kandidat menggunakan model regresi logistik biner. Model ini digunakan ketika variabel dependen bersifat dikotomi (misalnya: 1 = *EasyApply*, 0 = *ManualApply*) dan bertujuan memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa (Hosmer, Lemeshow & Sturdivant, 2013). Persamaan umum model logistik adalah:

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n \quad (2)$$

di mana p adalah probabilitas kandidat menggunakan digital hiring, $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah variabel β_i independen seperti *CompanyIndustry*, *EmployeeSize*, dan *ExperienceLevel*. Koefisien diinterpretasikan sebagai perubahan log odds dari peluang digital hiring ketika variabel X_i meningkat satu unit.

Regresi logistik memberikan gambaran tentang kekuatan dan arah pengaruh faktor perusahaan terhadap preferensi penggunaan platform digital oleh kandidat muda. Dengan demikian, metode ini relevan untuk mengukur sejauh mana disrupsi digital memengaruhi akses dan peluang pemuda dalam dunia kerja.

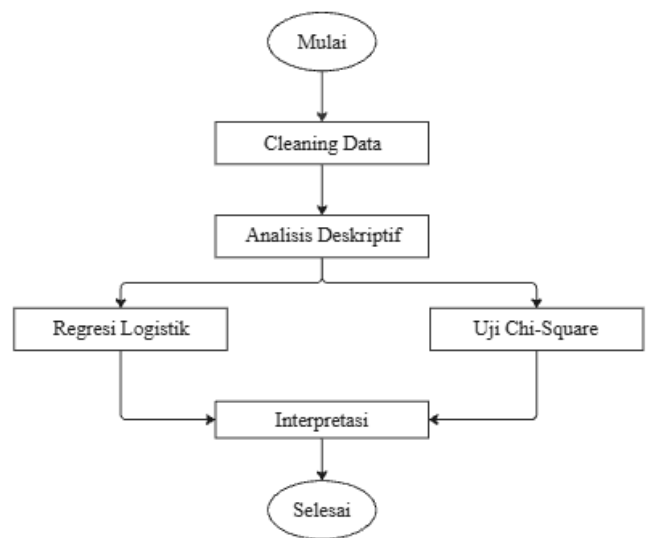
3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan dataset berjudul “*Predicting LinkedIn Job Post Popularity in Indonesia Using Machine Learning Classification Models*” yang bersumber dari Zenodo (2025). Dataset ini merupakan himpunan data posting lowongan pekerjaan dari platform LinkedIn Indonesia, dengan cakupan berbagai industri, tingkat pengalaman, ukuran perusahaan, serta karakteristik posting. Dataset ini dipilih karena Memiliki fitur-fitur relevan untuk menganalisis transformasi digital hiring dan keterkaitannya dengan peluang kerja pemuda yang diantara adalah:

Tabel 1. Deskripsi variabel data

Fitur	Deskripsi	Tipe Data
JobTitle	Judul pekerjaan yang ditawarkan di LinkedIn.	Kategorikal
Location	Lokasi geografis lowongan pekerjaan.	Kategorikal
ExperienceLevel	Tingkat pengalaman yang disyaratkan (<i>Entry, Mid, Senior, Executive</i>).	Kategorikal
CompanyIndustry	Kategori industri perusahaan.	Kategorikal

CompanyFound	Tahun berdirinya perusahaan, dikategorikan per periode (<i>Before</i> 1970, 1970-1989, 1990-2009, 2010-2024).	Kategorikal
EmployeeSize	Ukuran perusahaan berdasarkan jumlah karyawan.	Ordinal
JobApply	Jenis sistem aplikasi kerja: <i>EasyApply</i> (digital) atau <i>ManualApply</i> .	Biner
DemandScore	Skor popularitas posting yang mencerminkan minat pelamar.	Numerik



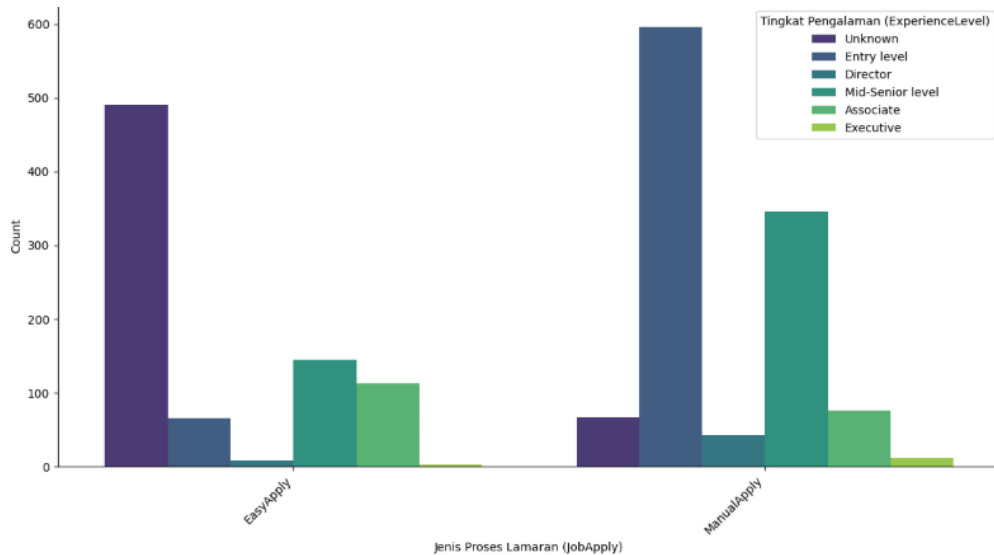
Gambar 1. Alur Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui enam tahapan utama yang dirancang secara sistematis untuk menjawab seluruh tujuan dan rumusan masalah terkait transformasi digital dalam proses rekrutmen. Setiap tahap memiliki keterkaitan logis mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan yang mendukung pemberdayaan pemuda di era disrupsi.

- a. Pengumpulan data yang bersumber dari Zenodo (2025) dengan judul “*Predicting LinkedIn Job Post Popularity in Indonesia Using Machine Learning Classification Models*”.
- b. *Data cleaning* yang meliputi menghapus *missing value*, menstandarkan format kategori melakukan encoding pada variabel kategorikal, dan menyeleksi fitur relevan yang berhubungan dengan digital hiring.
- c. Analisis deskripti: dilakukan untuk memahami karakteristik data dan mengidentifikasi pola-pola pada data.
- d. Uji asosiasi menggunakan chi-square: digunakan untuk mengetahui apakah perbedaan distribusi penggunaan *EasyApply* dan *ManualApply* signifikan secara statistik antar tingkat pengalaman.
- e. Regresi logistik biner untuk mengestimasi peluang suatu lowongan menggunakan sistem *EasyApply* berdasarkan karakteristik perusahaan dan pelamar.
- f. Intepretasi hasil dalam konteks “*Empowering Youth in the Era of Disruption*”

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Deskriptif



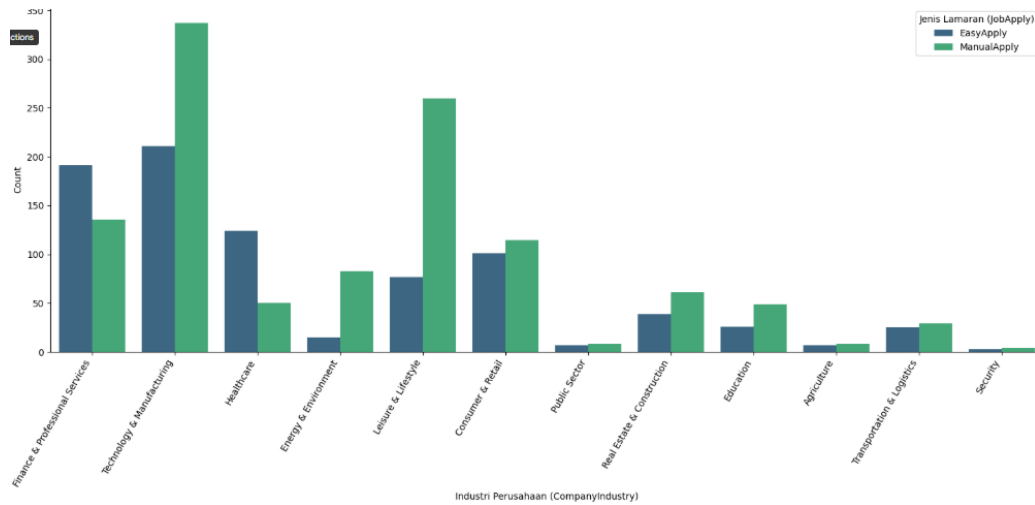
Gambar 2. Distribusi *JobApply* berdasarkan *ExperinceLevel*

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa terdapat variasi yang jelas antara jenis lamaran (*EasyApply* dan *ManualApply*) dengan tingkat pengalaman pelamar. Berdasarkan tabel kontingensi dan *stacked bar chart*, posisi *Entry Level* didominasi oleh pelamar yang menggunakan *ManualApply* (596 lamaran) dibandingkan *EasyApply* (66 lamaran).

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun *EasyApply* memberikan kemudahan bagi pelamar, perusahaan masih cenderung mempertahankan proses rekrutmen yang lebih mendetail untuk posisi tingkat pemula. Hal ini dapat dikaitkan dengan kebutuhan perusahaan untuk melakukan penyaringan yang lebih komprehensif terhadap pelamar yang belum berpengalaman.

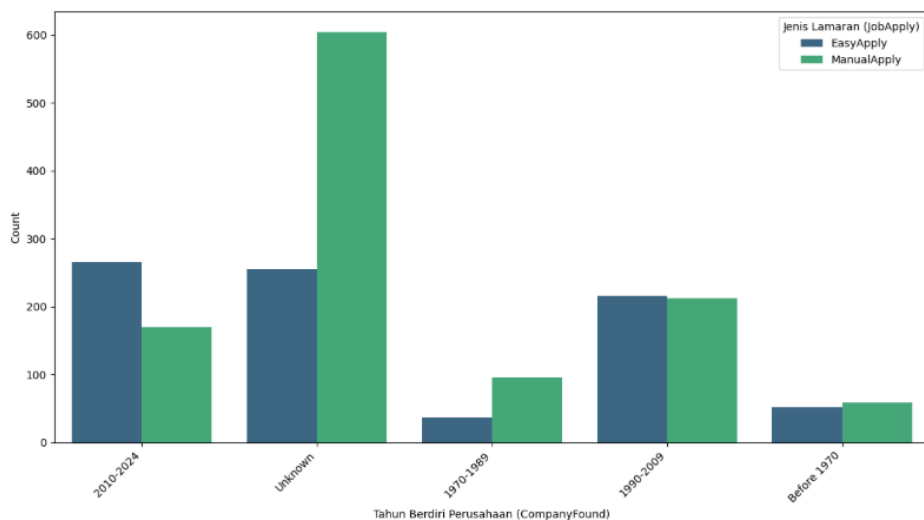
Menariknya, proporsi *EasyApply* terbesar justru muncul pada kategori *ExperienceLevel* ‘*Unknown*’ (491 lamaran). Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk fleksibilitas sistem *EasyApply*, di mana pelamar tidak selalu diwajibkan mengisi atau mengunggah detail tingkat pengalaman mereka. Selain itu, perusahaan yang menggunakan *EasyApply* mungkin juga tidak terlalu menekankan aspek pengalaman formal, melainkan lebih fokus pada kecepatan dan efisiensi proses rekrutmen digital.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap variabel *CompanyIndustry*, ditemukan bahwa industri *Healthcare* serta *Finance & Professional Services* lebih sering menggunakan sistem *EasyApply* dibandingkan sektor lain. Sebaliknya, industri seperti *Technology & Manufacturing*, *Leisure & Lifestyle*, serta *Energy & Environment* masih menunjukkan preferensi yang lebih besar terhadap *ManualApply*.



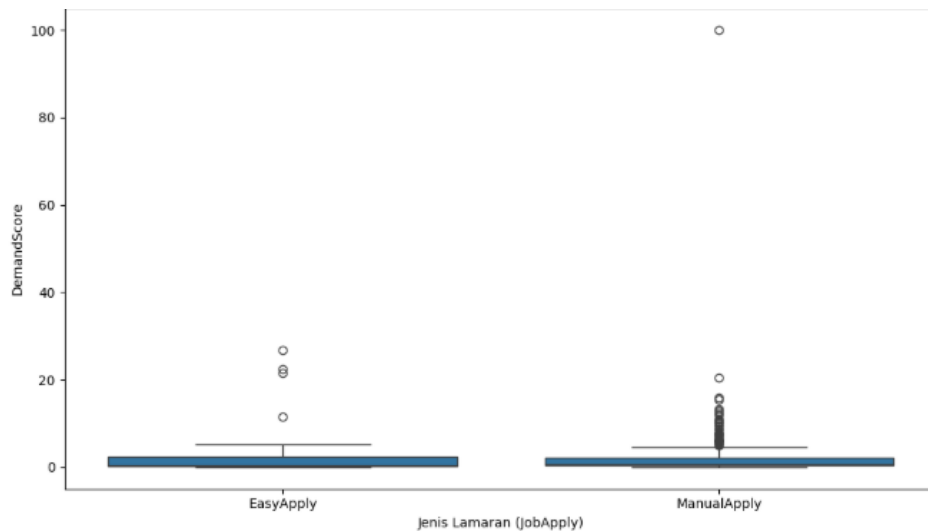
Gambar 3. Distribusi *JobApply* berdasarkan *CompanyIndustry*

Perbedaan ini dapat mencerminkan karakteristik dan kebutuhan rekrutmen di masing-masing industri. Misalnya, sektor keuangan dan layanan profesional cenderung merekrut posisi dengan persyaratan administratif yang seragam, sehingga *EasyApply* lebih efisien. Sebaliknya, sektor teknologi dan energi biasanya memiliki proses seleksi teknis yang kompleks sehingga lebih cocok dengan pendekatan *ManualApply*.



Gambar 4. Distribusi *JobApply* berdasarkan *CompanyFound*

Selain itu, analisis terhadap *CompanyFound* menunjukkan bahwa perusahaan yang didirikan pada periode 2010-2024 lebih banyak mengadopsi sistem *EasyApply*. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan muda cenderung lebih adaptif terhadap transformasi digital dalam rekrutmen. Sebaliknya, perusahaan yang lebih tua (*Before 1970* dan *1970-1989*) masih dominan menggunakan *ManualApply*, kemungkinan karena mereka memiliki sistem rekrutmen konvensional yang sudah mapan atau mempertahankan proses seleksi berlapis untuk menjaga kualitas rekrutmen. Kategori *CompanyFound* 'Unknown' juga menempati proporsi signifikan dalam *ManualApply*, yang bisa menunjukkan data perusahaan lama tanpa dokumentasi digital yang lengkap.



Gambar 5. Distribusi *DemandScore* berdasarkan *JobApply*

Analisis terhadap *DemandScore* yang mencerminkan tingkat minat atau popularitas suatu lowongan menunjukkan adanya perbedaan distribusi yang cukup mencolok antara *EasyApply* dan *ManualApply*. Hasil visualisasi box plot memperlihatkan bahwa lowongan dengan *EasyApply* memiliki median *DemandScore* yang lebih tinggi serta rentang distribusi yang lebih lebar dibandingkan *ManualApply*.

Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan proses lamaran melalui *EasyApply* berpotensi meningkatkan ketertarikan pelamar terhadap suatu lowongan kerja. Beberapa outlier juga menunjukkan adanya spike popularitas pada lowongan tertentu dengan *EasyApply*, yang menegaskan bahwa sistem rekrutmen digital ini mampu memperluas jangkauan pelamar secara signifikan. Dengan kata lain, semakin mudah proses melamar, semakin tinggi pula visibilitas dan partisipasi kandidat sebuah fenomena yang sejalan dengan prinsip ekonomi digital berbasis efisiensi dan aksesibilitas.

4.2. Uji Asosiasi: Chi-Square Test

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara *ExperienceLevel* dan *JobApply*, dilakukan uji Chi-Square dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil pengujian chi square

Statistik	Nilai
Chi-Square Statistic	836.64
Degrees of Freedom	5
P-value	0

Karena nilai $p < 0.05$, maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengalaman dan jenis lamaran yang digunakan. Interpretasi dari hasil ini memperkuat temuan deskriptif sebelumnya bahwa tingkat pengalaman pelamar memengaruhi kecenderungan penggunaan metode lamaran digital. Pelamar dengan pengalaman menengah hingga tinggi cenderung menggunakan *EasyApply*, sedangkan pelamar pemula lebih sering diarahkan ke *ManualApply*.

Secara substantif, hal ini dapat dimaknai bahwa pelamar berpengalaman lebih familier dengan platform digital dan lebih cepat menyesuaikan diri terhadap sistem rekrutmen daring,

sedangkan pelamar baru mungkin lebih nyaman dengan proses lamaran tradisional yang memberi ruang untuk menonjolkan profil mereka secara detail.

4.3. Regresi Logistik: Estimasi Peluang Penggunaan EasyApply

Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi peluang penggunaan EasyApply, digunakan model regresi logistik biner dengan JobApply sebagai variabel dependen (1 = *EasyApply*, 0 = *ManualApply*).

Tabel 3. Hasil estimasi koefisien model

Variabel	Koefisien (β)	Interpretasi
Intercept	2.0331	Titik awal log-odds peluang <i>EasyApply</i> tanpa mempertimbangkan variabel lain.
ExperienceLevel	-0.5399	Semakin tinggi tingkat pengalaman, peluang menggunakan <i>EasyApply</i> sedikit menurun. Setiap peningkatan skor industri yang lebih modern meningkatkan peluang adopsi <i>EasyApply</i> .
CompanyIndustry	0.029	Perusahaan yang lebih baru memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menggunakan <i>EasyApply</i> .
CompanyFound	0.1268	Perusahaan besar cenderung masih mengandalkan <i>ManualApply</i> karena proses rekrutmen yang kompleks.
EmployeeSize	-0.1347	

Akurasi model pada data pengujian sebesar 77.16%, menunjukkan bahwa model cukup andal dalam mengklasifikasikan jenis lamaran berdasarkan karakteristik perusahaan dan pelamar. Secara substantif, hasil ini mengindikasikan bahwa usia perusahaan dan sektor industri merupakan faktor dominan dalam adopsi sistem rekrutmen digital, sedangkan ukuran perusahaan dan tingkat pengalaman berperan secara moderat.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam proses rekrutmen di Indonesia telah mengubah pola akses tenaga kerja muda terhadap pasar kerja. Analisis deskriptif dan uji Chi-Square mengonfirmasi adanya hubungan signifikan antara tingkat pengalaman pelamar dan metode lamaran. Posisi *entry level* lebih sering menggunakan *ManualApply*, sementara perusahaan muda (didirikan setelah 2010) dan industri seperti *Healthcare* serta *Finance & Professional Services* lebih cenderung mengadopsi *EasyApply*. Hal ini menandakan bahwa adaptasi terhadap digital hiring dipengaruhi oleh usia perusahaan dan karakter industri, dengan perusahaan yang lebih baru menunjukkan tingkat penerimaan teknologi yang lebih tinggi.

Hasil regresi logistik memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa variabel *CompanyFound* dan *CompanyIndustry* berpengaruh positif terhadap peluang adopsi *EasyApply*, sedangkan *ExperienceLevel* dan *EmployeeSize* berpengaruh negatif. Dengan akurasi model sebesar 77,16%, model ini efektif untuk mengestimasi peluang digital hiring. Secara keseluruhan, digitalisasi rekrutmen terbukti membuka peluang yang lebih luas bagi pemuda untuk mengakses pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien, meskipun kesenjangan antarindustri masih terlihat.

Secara implikatif, temuan ini menegaskan perlunya strategi pemberdayaan pemuda melalui peningkatan literasi digital, pelatihan online job readiness, serta kebijakan yang mendorong

transformasi digital yang inklusif di seluruh sektor industri. Perusahaan dan lembaga pemerintah perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa pemuda tidak hanya menjadi pengguna pasif sistem digital, tetapi juga aktor aktif dalam membentuk ekosistem kerja di era disrupsi.

References

- Agresti, A. (2018) *Statistical Methods for the Social Sciences*. 5th edn. Harlow: Pearson Education.
- Bencsik, A., Horváth-Csikós, G. and Juhász, T. (2016) 'Y and Z Generations at Workplaces', *Journal of Competitiveness*, 8(3), pp. 90–106. Available at: <https://doi.org/10.7441/joc.2016.03.06>
- Brown, P., Lauder, H. and Cheung, S.Y. (2020) *The Death of Human Capital? Its Failed Promise and How to Renew It in an Age of Disruption*. Oxford: Oxford University Press. DOI: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198831778.001.0001>
- Hosmer, D.W., Lemeshow, S. and Sturdivant, R.X. (2013) *Applied Logistic Regression*. 3rd edn. Hoboken, NJ: Wiley.
- International Labour Organization (ILO) (2023) *Global Employment Trends for Youth 2023: Investing in Transforming Futures for Young People*. Geneva: International Labour Organization.
- McKinsey & Company (2022) *The Future of Work: How Technology is Transforming Jobs and Skills*.
- Nasscom (2021) *Digital Hiring Transformation: Reimagining Recruitment in the New Normal*. New Delhi: NASSCOM Research.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2022) *Youth and the Digital Transformation: Strengthening Skills for the Future*. Paris: OECD Publishing. DOI: <https://doi.org/10.1787/7d4f9f25-en>
- Suhariadi, F. and Riani, A.L. (2021) 'Kesiapan Digital Tenaga Kerja Muda di Indonesia dalam Era Industri 4.0', *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, 10(2), pp. 77–89. DOI: <https://doi.org/10.22146/jpso.64112>
- World Economic Forum (2020) *The Future of Jobs Report 2020*. Geneva: World Economic Forum.